ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашенный преподаватель ФКН НИУ ВШЭ

_____ Веселко Никита Игоревич

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ246

_____ / А. А. Дулаев /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1-ЛУ

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Техническое задание

RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1

Листов 22

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ ... 5
1.1. Наименование программы ... 5
1.2. Краткая характеристика области применения программы ... 5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ... 6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка ... 6
2.2. Наименование темы разработки ... 6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ... 7
3.1. Функциональное назначение ... 7
3.2. Эксплуатационное назначение ... 7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ... 8
4.1. Требования к функциональным характеристикам ... 8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций ... 8
4.1.1.1. Общие требования к функциональным характеристикам ... 8
4.1.1.2. Авторизация и подключение кошелька ... 8
4.1.1.3. Операции с баллами (Клиент) ... 8
4.1.1.4. Панель управления (Бизнес) ... 8
4.1.1.5. Смарт-контракты (On-chain) ... 9
4.1.2. Требования к организации входных данных ... 9
4.1.3. Требования к организации выходных данных ... 9
4.1.4. Требования к временным характеристикам ... 9
4.2. Требования к интерфейсу ... 10
4.2.1. Общие требования к интерфейсу ... 10
4.2.2. Требования к навигации и структуре экранов ... 10
4.2.3. Требования к сообщениям и ошибкам ... 10
4.3. Требования к надежности ... 10
4.3.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы ... 10
4.3.2. Контроль входной и выходной информации ... 11
4.4. Условия эксплуатации ... 11
4.4.1. Требования к составу и параметрам технических средств ... 11
4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию ... 11
4.4.3. Требования к серверному оборудованию ... 11
4.5. Требования к информационной безопасности ... 11
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования ... 11
4.5.2. Требования к защите информации и программ ... 11
4.6. Требования к транспортированию и хранению ... 12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ... 13
5.1. Состав программной документации ... 13
5.2. Специальные требования к программной документации ... 13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ... 14
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность ... 14

6.2. Предполагаемая потребность ... 14
6.3. Сравнительный анализ ... 14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ... 16
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ ... 16
7.2. Сроки разработки и исполнители ... 17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ... 18
8.1. Виды испытаний ... 18
8.2. Общие требования к приемке работы ... 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... 19
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ... 20
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТИПИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ... 21

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программного продукта — «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»».

Наименование на английском языке — «Cross-Product On-Chain Loyalty System «LoyalX»».

Краткое наименование программы — «LoyalX».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В настоящее время рынок программ лояльности характеризуется высокой фрагментацией: пользователям приходится устанавливать множество отдельных приложений или носить с собой десятки пластиковых карт. Накопленные баллы часто «сгорают» или лежат мертвым грузом из-за невозможности накопить на ценный приз в одном месте, что снижает мотивацию клиента и эффективность маркетинга для бизнеса. Кроме того, централизованные системы не гарантируют пользователю право владения его бонусами — они могут быть аннулированы в одностороннем порядке.

Указанные проблемы формируют запрос на унифицированные решения, работающие по принципу «одного окна» и обеспечивающие ликвидность накопленных баллов. Целевыми пользователями являются клиенты розничного бизнеса (ритейл, общепит, услуги), а заказчиками — предприятия малого и среднего бизнеса, желающие внедрить современную систему лояльности без затрат на разработку собственного мобильного приложения.

Настоящее техническое задание описывает разработку прикладного программного продукта «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»», функционирующего на базе блокчейна TON в интерфейсе Telegram Mini App. Система позволяет брендам выпускать собственные токены лояльности (Jettons), а пользователям — хранить их в едином некастодиальном кошельке и обменивать баллы разных брендов между собой.

Область применения продукта — автоматизация маркетинговых программ лояльности, кросс-маркетинг и управление цифровыми активами пользователей. Решение должно поддерживать работу на мобильных устройствах (Android, iOS) и десктопах через экосистему Telegram.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка программного продукта ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта. Требования настоящего технического задания сформированы на основе анализа предметной области (Web3 и Loyalty-системы) и консультаций с научным руководителем.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование — «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»».
Наименование на английском — «Cross-Product On-Chain Loyalty System «LoyalX»».
Условное обозначение темы — «LoyalX».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Прикладная программа «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» предназначена для создания децентрализованной инфраструктуры лояльности, обеспечивающей прозрачный учет бонусов, их свободный оборот и обмен.

Система должна предоставлять возможность пользователям подключать криптокошелек (TON Connect), получать токены за покупки (Scan-to-Earn), просматривать балансы всех брендов и совершать обмен токенов. Для бизнеса система предоставляет инструменты выпуска токенов (Brand Factory), настройки курсов обмена и пополнения баланса для оплаты комиссий (Gas Station).

Функционал системы предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения:

1. **Авторизация и профиль** – вход через Telegram и подключение TON-кошелька (Tonkeeper, MyTonWallet), создание профиля лояльности (SBT).
2. **Кошелек пользователя** – отображение агрегированного баланса всех токенов лояльности, история транзакций, получение адреса для начисления.
3. **Начисление и списание (Earn & Burn)** – сканирование QR-кодов для получения токенов от бренда или списания токенов в счет скидки.
4. **Кросс-продуктовый обмен (Swap)** – обмен токенов Бренда А на токены Бренда Б по курсу, установленному в смарт-контракте, с автоматическим расчетом комиссии.
5. **Кабинет бизнеса (Brand Dashboard)** – регистрация компании, выпуск (минтинг) собственного жетона, загрузка метаданных (логотип, описание).
6. **Управление ликвидностью и курсами** – настройка правил приема чужих токенов (партнерских) и установка фиксированного курса обмена.
7. **Система Gas Station** – механизм спонсирования транзакций пользователей брендом (пополнение сервисного кошелька для оплаты газа за клиентов).
8. **Смарт-контракты (On-chain)** – логика выпуска токенов (Factory), логика обмена (Swap Router) и логика хранения статуса (SBT), реализованная на языке Tact.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» должна предоставлять пользователям и бизнесу удобный интерфейс внутри Telegram (Mini App) для взаимодействия с блокчейном TON без необходимости глубокого понимания криптографических процессов.

Основными конечными потребителями являются:

1. Клиенты заведений — получают единый инструмент для накопления и трат баллов.
2. Владельцы бизнеса — получают доступ к технологии лояльности без разработки своего ПО и возможность привлекать клиентов партнеров через механизм обмена баллов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.1.1. Общие требования к функциональным характеристикам

- Приложение должно работать внутри мессенджера Telegram (Web App).
- Приложение должно валидировать все действия с блокчейном перед отправкой транзакции (проверка баланса, корректность адреса).
- Приложение должно отображать понятные уведомления о статусе транзакции (Отправка, Подтверждение, Успех, Ошибка).
- Приложение не должно хранить приватные ключи пользователей (используется внешний провайдер кошелька через TON Connect).

4.1.1.2. Авторизация и подключение кошелька

- Приложение должно поддерживать стандарт TON Connect 2.0 для связи с кошельками (Tonkeeper, Wallet и др.).
- Приложение должно запрашивать подпись сообщения для верификации владения кошельком.
- Приложение должно сохранять сессию подключения при перезапуске.
- Приложение должно обрабатывать смену аккаунта или отключение кошелька.
- При первом входе приложение должно проверять наличие Soulbound Token (SBT) профиля.
- Если профиль отсутствует, приложение должно предложить его создать (минтинг SBT).

4.1.1.3. Операции с баллами (Клиент)

- **Просмотр балансов:** Приложение должно отображать список всех токенов лояльности (Jettons) с логотипами и названиями, обновляя балансы в реальном времени.
- **Начисление (Earn):** При сканировании QR-кода приложение должно инициировать запрос на получение баллов.
- **Списание (Burn):** При выборе функции «Списать» приложение должно генерировать QR-код с адресом и суммой.
- **Обмен (Swap):** Приложение должно предоставлять интерфейс выбора пары токенов, запрашивать курс у смарт-контракта и рассчитывать комиссии (Gas).

4.1.1.4. Панель управления (Бизнес)

- **Регистрация бренда:** Приложение должно позволять развернуть новый смарт-контракт жетона, принимая на вход: Название, Тикер, Объем эмиссии (Supply) и Логотип.

- **Управление курсами:** Бизнес должен иметь возможность добавлять токены партнеров в «белый список» и устанавливать фиксированный курс обмена (Rate).
- **Управление Газом:** Приложение должно отображать баланс сервисного кошелька (Gas Tank) и предоставлять интерфейс для его пополнения в TON.

4.1.1.5. Смарт-контракты (On-chain)

- **Factory Contract:** Должен вести реестр брендов и разворачивать дочерние контракты по стандарту.
- **Jetton Contract:** Должен соответствовать стандарту TEP-74 (Fungible Tokens) и содержать расширение для логики атомарного обмена (Swap).

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Для подключения кошелька пользователь должен подтвердить запрос в приложении-кошельке (Tonkeeper).
- Данные для создания токена (название, символ, decimals) должны вводиться в текстовые поля и проходить валидацию на стороне клиента.
- Адреса кошельков и контрактов должны соответствовать формату TON Address (EQ…/UQ…).
- Суммы обмена должны быть положительными числами.
- QR-коды должны содержать данные в формате `ton://transfer/<address>?amount=<val>&text=<comment>`.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

- Приложение должно отображать балансы токенов с учетом десятичных знаков (decimals).
- Приложение должно отображать историю операций: Тип (Swap/Mint/Burn), Сумма, Дата, Статус.
- Ссылка на транзакцию должна вести на внешний обозреватель блоков (Tonviewer/Tonscan).
- QR-код для списания должен корректно считываться стандартными сканерами.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 1 секунду.
- Время подтверждения транзакции зависит от нагрузки сети TON, но приложение должно отображать статус «В обработке» до финализации (обычно 5-15 секунд).
- Обновление балансов должно происходить автоматически после подтверждения транзакции.

4.2. Требования к интерфейсу

Интерфейс программного продукта должен быть реализован в виде Web App внутри Telegram, следуя гайдлайнам Telegram Design Guidelines.

4.2.1. Общие требования к интерфейсу

- Интерфейс должен быть адаптивным (Mobile First) и корректно отображаться на экранах смартфонов.
- Цветовая схема должна поддерживать системную тему Telegram (автоматическое переключение светлая/темная).
- Основные навигационные элементы должны быть доступны в нижней панели (TabBar).

4.2.2. Требования к навигации и структуре экранов

- **Экран «Кошелек»:** Отображение общего баланса в TON, горизонтальный список/сетка карт лояльности, кнопка вызова сканера QR.
- **Экран «Обмен»:** Форма с полями «Отдаю» и «Получаю», отображение текущего курса и расчетной комиссии, кнопка действия.
- **Экран «Бизнес»:** (Доступен только владельцам) Дашборд со статистикой эмиссии, настройки токена, управление балансом газа.

4.2.3. Требования к сообщениям и ошибкам

- При ошибке транзакции (нехватка средств, отмена пользователем) должно выводиться понятное сообщение на русском языке.
- Технические ошибки блокчейна (exit code) должны маскироваться понятным текстом для пользователя (например, «Недостаточно прав» вместо «Exit Code 401»).

4.3. Требования к надежности

4.3.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы

Для обеспечения надежности системы необходимо:

1. Использование проверенных SDK и библиотек для работы с TON (ton-core, ton-access).
2. Децентрализованное хранение данных о балансах (блокчейн гарантирует сохранность и неизменность).
3. Корректная обработка ошибок сети и таймаутов запросов к RPC-нодам.
4. Прохождение аудита безопасности смарт-контрактов перед развертыванием в основной сети.

4.3.2. Контроль входной и выходной информации

1. Валидация адресов получателей перед отправкой средств (проверка контрольной суммы).
2. Проверка достаточности баланса газа (TON) для выполнения операции перед формированием транзакции.

4.4. Условия эксплуатации

4.4.1. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

- Смартфон с операционной системой Android 8.0+ или iOS 14.0+.
- Установленное приложение Telegram (актуальной версии).
- Установленное приложение-кошелек (Tonkeeper, MyTonWallet) или активированный встроенный Wallet.
- Стабильное подключение к сети Интернет.

4.4.3. Требования к серверному оборудованию

Серверная часть (Backend) выполняет роль индексатора данных и API-шлюза для интерфейса.

- Виртуальный сервер (VPS) с минимальными характеристиками: 2 vCPU, 4 ГБ RAM.
- Операционная система семейства Linux (Ubuntu/Debian).
- Среда выполнения Node.js или Python runtime.

4.5. Требования к информационной безопасности

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Разработка ведется с использованием современного стека технологий Web3, обеспечивающего безопасность и отказоустойчивость.

- **Смарт-контракты:** Язык **Tact** (для TON Blockchain). Обеспечивает строгую типизацию и безопасность, снижая риск ошибок в логике контрактов.
- **Frontend:** Язык TypeScript, библиотека React, компонент `@tonconnect/ui-react`.
- **Backend:** Язык TypeScript (NestJS) или Python (FastAPI).

4.5.2. Требования к защите информации и программ

Приложение должно обеспечивать защиту активов и данных пользователей:

1. **Некастодиальность:** Приложение не имеет доступа к приватным ключам пользователя. Все транзакции подписываются исключительно на устройстве владельца.
2. **Прозрачность:** Правила эмиссии, сжигания и обмена баллов зафиксированы в открытом коде смарт-контрактов.

3. **Защита от спама:** Механизм комиссий сети TON предотвращает DDoS-атаки на контракты.
4. **Атомарность обмена:** Смарт-контракт гарантирует, что обмен либо произойдет полностью для обеих сторон, либо не произойдет вовсе (средства вернутся).

4.6. Требования к транспортированию и хранению

Поставка приложения осуществляется путем публикации смарт-контрактов в блокчейн TON (Mainnet) и развертывания веб-интерфейса на хостинге с подключением к Telegram Bot API. Исходный код и документация хранятся в репозитории системы контроля версий (GitHub).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документация должна содержать адреса развернутых смарт-контрактов в сети Testnet/Mainnet.
2. Пояснительная записка должна включать схему взаимодействия контрактов (Sequence Diagram).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Внедрение системы позволит малому бизнесу сэкономить до 90% средств по сравнению с разработкой собственного мобильного приложения лояльности. Использование общей инфраструктуры блокчейна снижает операционные расходы на сервера и базы данных.

6.2. Предполагаемая потребность

Бизнес нуждается в инструменте, который повысит удержание клиентов (Retention) и позволит привлекать новую аудиторию через партнерские программы (кросс-промо) без сложных юридических договоров, используя доверенную среду блокчейна.

6.3. Сравнительный анализ

При сравнении разрабатываемой системы с существующими аналогами (пластиковые карты, централизованные системы типа UDS, агрегаторы) были выделены следующие критерии:

1. Отсутствие установки ПО

Работает внутри Telegram, который уже есть у пользователя.

2. Владение баллами

Баллы — это токены на личном кошельке, их нельзя «отобрать» или заблокировать без причины.

3. Прямой обмен

Возможность поменять баллы Кофейни на баллы Бургерной напрямую.

4. Прозрачность правил

Курс обмена и эмиссия зафиксированы в смарт-контракте.

Функция	**LoyalX**	Пластиковые карты	UDS (Централиз.)	Агрегаторы (Кошелёк)
Отсутствие установки отдельного приложения	+	-	-	-
Единый интерфейс для всех брендов	+	-	+	+
Право владения баллами (Некастодиальность)	+	-	-	-
Возможность обмена между брендами	+	-	-	-
Прозрачность эмиссии и правил (On-chain)	+	-	-	-
Защита от одностороннего списания	+	-	-	-
Низкая стоимость входа для бизнеса	+	-	-	+
Интеграция с Telegram	+	-	-	-
Автоматизация через смарт-контракты	+	-	-	-

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77.

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Исследование и проектирование	Анализ предметной области (Web3 лояльность), выбор стандарта токенов (Jetton), проектирование архитектуры смарт-контрактов.	01.11.25 – 23.11.25
		Разработка и утверждение ТЗ, выбор стека (Tact, React, TON Connect).	24.11.25 – 16.12.25
Рабочий проект	Разработка ПО	Разработка смарт-контрактов на Tact: Factory, Jetton Minter, Swap Router. Написание тестов в Blueprint.	01.01.26 – 20.01.26
		Разработка Frontend (Telegram Mini App): экраны кошелька, сканера, обмена. Интеграция TON Connect.	21.01.26 – 10.02.26
		Реализация Backend и Indexer: кеширование данных блокчейна, уведомления, Telegram Bot API.	11.02.26 – 25.02.26
	Интеграция	Развертывание контрактов в Testnet, связка фронтенда с контрактами, тестирование E2E сценариев (регистрация бренда -> покупка -> обмен).	26.02.26 – 05.03.26
	Испытания и сдача	Проведение функционального тестирования, оформление документации, подготовка к защите.	06.03.26 – 15.03.26
	Внедрение	Публикация в Mainnet и демонстрация работы.	16.03.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт должен быть завершён не позднее 23.05.26. Исполнитель – А.А. Дулаев.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверка программного продукта включает следующие виды испытаний:

1. Проверка подключения кошелька (TON Connect) в среде Telegram Mini App.
2. Тестирование смарт-контрактов: успешный деплой, минтинг токенов, трансфер, обмен (Swap).
3. Проверка безопасности: невозможность списать чужие токены, корректность расчета комиссий.
4. Тестирование UX: сканирование QR-кода, отображение балансов, скорость реакции интерфейса.

8.2. Общие требования к приемке работы

Работа считается принятой при демонстрации рабочего прототипа в сети TON Testnet, позволяющего пройти полный пользовательский путь: создание бренда -> получение баллов -> обмен баллов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация TON Blockchain. URL: https://docs.ton.org/
15. Документация языка Tact. URL: https://tact-lang.org/
16. TEP-74: Jettons Standard. URL: https://github.com/ton-blockchain/TEPs/blob/master/text/0074-jettons-standard.md
17. Telegram Mini Apps Documentation. URL: https://core.telegram.org/bots/webapps

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	**Определение**
TON	The Open Network — децентрализованная блокчейн-платформа, интегрированная с Telegram.
Jetton	Стандарт взаимозаменяемых токенов (Fungible Tokens) в сети TON (аналог ERC-20).
SBT	Soulbound Token — непередаваемый токен, привязанный к кошельку (используется для идентификации профиля).
Smart Contract	Программный код, выполняемый в блокчейне, описывающий логику эмиссии и обмена баллов.
Gas	Комиссия сети TON за выполнение транзакций и хранение данных.
Swap	Операция прямого обмена одного токена на другой через смарт-контракт (пул ликвидности или прямой обмен).
TMA	Telegram Mini App — веб-приложение, запускаемое внутри мессенджера Telegram.
Tact	Высокоуровневый язык программирования смарт-контрактов для TON.
Non-custodial	Некастодиальный — режим работы, при котором приватные ключи находятся только у пользователя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТИПИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Категория	**Действия**
Начало работы	1. Открытие Mini App в Telegram. 2. Подключение кошелька (Connect Wallet). 3. Создание профиля (Sign transaction).
Получение баллов	1. Нажатие кнопки «Скан». 2. Сканирование QR-кода на кассе. 3. Ожидание уведомления о поступлении токенов.
Обмен (Swap)	1. Выбор токена для обмена (например, CoffeeCoin). 2. Выбор получаемого токена (например, BurgerToken). 3. Просмотр курса и подтверждение транзакции в кошельке.
Бизнес	1. Регистрация бренда (ввод названия, оплата комиссии). 2. Настройка курсов обмена. 3. Пополнение баланса Gas Station.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					